FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 3

Título: Integración de Modelos de Lenguaje de Parámetros Reducidos (SLMs On-Device) en una arquitectura móvil/web con KMP para la estructuración y síntesis autónoma de reportes de mantenimiento minero sin internet, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** El SLM está estrictamente justificado por la necesidad de procesar lenguaje natural no estructurado de operarios en campo. Evalúa la inferencia en el borde mediante Google MediaPipe LLM Inference en hardware móvil.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo influye la integración de un Modelo de Lenguaje On-Device en una solución KMP en la precisión y tiempo de estructuración de reportes de mantenimiento en campo?

Objetivo General: Implementar un sistema multiplataforma con KMP que integre inferencia de Modelos de Lenguaje en el dispositivo para estructurar automáticamente bitácoras técnicas de mantenimiento en operaciones desconectadas.

Objetivos Específicos:

• Implementar el pipeline de procesamiento de texto con SLM cuantizado a INT4 adaptado para entornos móviles.
• Desarrollar la interfaz multiplataforma en Compose (móvil y web) para la captura reactiva de incidencias.
• Evaluar la reducción en tiempos de registro y la consistencia de los datos frente al método manual.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema KMP con motor de estructuración basado en SLM On-Device	Procesamiento de Lenguaje Natural en el borde, Arquitectura multiplataforma KMP	Latencia de inferencia por reporte (s), fidelidad de extracción de entidades (%).
VD (Efecto)	Eficacia y tiempo en la generación de reportes de mantenimiento	Tiempo operativo de captura, Calidad de estructuración de datos	Tiempo promedio de emisión de reporte (min), porcentaje de reportes validados sin error (%), tasa de disponibilidad offline (100%).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** MediaPipe GenAI On-Device API (2024) — https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/genai/llm_inference
• **[VI]** Kotlin Coroutines & Flow Guide (2024) — https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html
• **[VD]** ISO/IEC 25010:2023 Software Quality (2023) — https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
• **[VD]** Inter-Rater Reliability (Cohen's Kappa) (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/Cohen%27s_kappa

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

El SLM local es imprescindible para interpretar jerga técnica y sintetizar textos de operarios en variables estructuradas (código de falla, severidad, componentes afectados), automatizando lo que antes requería horas de digitación manual.